Informe de seguimiento del TP integrador

Sistemas Operativos 1 · Grupo 8 · 30 de octubre de 2026

1. Datos del equipo

Grupo 8
Distribución: Rocky Linux, LFS
Integrantes: Amir Dujak Battilana, Matías Federico Duarte Correa
Propósito: Crear un LFS especializado para correr juegos de Computadora en Linux, logrando una experiencia plug&play similar a la que existe en Windows.
Repositorio: https://github.com/Cemelele/grupo_8_SO1_2S26
Fecha: 30/10/2026

2. Estado actual del proyecto

Actualmente solamente se realizó la preparación de la máquina virtual y del entorno de trabajo. Todavía no se empezó a desarrollar el LFS.

3. Evidencias del desarrollo

3.1 Anfitrión y disco

Figura 1: salida de lscpu en el anfitrión Rocky Linux (máquina virtual KVM).

```
Architecture:                x86_64
  CPU op-mode(s):            32-bit, 64-bit
  Address sizes:             48 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                Little Endian
CPU(s):                      6
  On-line CPU(s) list:       0-5
Vendor ID:                   AuthenticAMD
  Model name:                AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor
    CPU family:              26
    Model:                   68
    Thread(s) per core:      1
    Core(s) per socket:      6
    Socket(s):               1
    Stepping:                0
    BogoMIPS:                8589.92
    Flags:                   fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pg
                             e mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht s
                             yscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc re
                             p_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known
                             _freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2
```

```
                            apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervi
                            sor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalig
                            nsse 3dnowprefetch ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2
                            bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat flus
                            h_l1d
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:        KVM
  Virtualization type:      full
Caches (sum of all):
  L1d:                      288 KiB (6 instances)
  L1i:                      192 KiB (6 instances)
  L2:                       6 MiB (6 instances)
  L3:                       576 MiB (6 instances)
NUMA:
  NUMA node(s):             1
  NUMA node0 CPU(s):        0-5
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:     Not affected
  Indirect target selection: Not affected
  Itlb multihit:            Not affected
  L1tf:                     Not affected
  Mds:                      Not affected
  Meltdown:                 Not affected
  Mmio stale data:          Not affected
  Old microcode:            Not affected
  Reg file data sampling:   Not affected
  Retbleed:                 Not affected
  Spec rstack overflow:     Vulnerable: Safe RET, no microcode
  Spec store bypass:        Not affected
  Spectre v1:               Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user poi
                            nter sanitization
  Spectre v2:               Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; STIBP dis
                            abled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI N
                            ot affected
  Srbds:                    Not affected
  Tsa:                      Not affected
  Tsx async abort:          Not affected
  Vmscape:                  Not affected
```

```
[[adujak@grupo-8-lfs-host ~]$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       568Mi        15Gi       8.6Mi       184Mi        15Gi
Swap:          5.0Gi          0B       5.0Gi
[[adujak@grupo-8-lfs-host ~]$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rlm-root   43G  3.0G   40G   7% /
devtmpfs              7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs                 7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                 3.2G  8.6M  3.2G   1% /run
tmpfs                 1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1              30G   24K   28G   1% /mnt/lfs
/dev/sdb2             2.0G  300M  1.7G  16% /boot
tmpfs                 1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                 1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
[[adujak@grupo-8-lfs-host ~]$ ./version-check.sh
OK:    Coreutils 9.5    >= 8.1
OK:    Bash      5.2.26 >= 3.2
OK:    Binutils  2.41   >= 2.13.1
OK:    Bison     3.8.2  >= 2.7
OK:    Diffutils 3.10   >= 2.8.1
OK:    Findutils 4.10.0 >= 4.2.31
OK:    Gawk      5.3.0  >= 4.0.1
OK:    GCC       14.3.1 >= 5.4
OK:    GCC (C++) 14.3.1 >= 5.4
OK:    Grep      3.11   >= 2.5.1a
OK:    Gzip      1.13   >= 1.3.12
OK:    M4        1.4.19 >= 1.4.10
OK:    Make      4.4.1  >= 4.0
OK:    Patch     2.7.6  >= 2.5.4
OK:    Perl      5.40.2 >= 5.8.8
OK:    Python    3.12.15 >= 3.4
OK:    Sed       4.9    >= 4.1.5
OK:    Tar       1.35   >= 1.22
OK:    Texinfo   7.1    >= 5.0
OK:    Xz        5.6.2  >= 5.0.0
OK:    Linux Kernel 6.12.0 >= 5.10
OK:    Linux Kernel supports UNIX 98 PTY
Aliases:
OK:    awk  is GNU
OK:    yacc is Bison
OK:    sh   is Bash
Compiler check:
OK:    g++ works
OK: nproc reports 6 logical cores are available
[adujak@grupo-8-lfs-host ~]$
```

```
[[adujak@grupo-8-lfs-host ~]$ lsblk
 NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
 sda             8:0    0   30G  0 disk
 └─sda1          8:1    0   30G  0 part /mnt/lfs
 sdb             8:16   0   50G  0 disk
 ├─sdb1          8:17   0    1M  0 part
 ├─sdb2          8:18   0    2G  0 part /boot
 └─sdb3          8:19   0   48G  0 part
   ├─rlm-root 253:0    0   43G  0 lvm  /
   └─rlm-swap 253:1    0    5G  0 lvm  [SWAP]
 sr0            11:0    1 1024M  0 rom
[[adujak@grupo-8-lfs-host ~]$ findmnt /mnt/lfs
 TARGET   SOURCE    FSTYPE OPTIONS
 /mnt/lfs /dev/sda1 ext4   rw,relatime,seclabel
 [adujak@grupo-8-lfs-host ~]$
```

4. Evidencias del repositorio Git

```
grupo_8_SO1_2S26 — git log --oneline --graph --decorate — less ‹ git log --oneline --graph --decorate — 11...
~ — adujak@grupo-8-lfs-host:~ — ssh adujak@100.73.104.54 ...   git

* 3b717d1 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) se hicieron más pulcras las notas del diario
* c7bada9 agregado evidencia de snapshot
* 9cb9066 entrada de diario
* 58d01f1 diario: agregar new line
* 73e158b registro-ia: agregar new line
* 1922690 registro-ia: informe 2
* 53f83de agregadas las evidencias
* 5a0b15d evidencias: version-check sin errores
* 030e268 diario: corrección de error en formato de registro
* 66dae3a README: versión del libro LFS 13.1-systemd
* 722a5e6 registro-ia: uso de IA para identificar la versión del libro y entender las erratas
* 4af5cdd diario: erratas y avisos de seguridad de LFS 13.1
* 5b91af4 diario: primera entrada, versión del libro; registro de IA
* 3d235eb README, .gitignore, diario y registro de IA
* b22080b Estructura inicial de directorios
~
(END)
```

```
    12  Matías Duarte
     3  AmirDujak
(END)
```

Integrante	Commits	Carpetas o archivos en los que aportó	Tres commits representativos
Amir Dujak	3	diario.md, evidencias/	
Matías Duarte	11	readme, diario, evidencias/	

5. Problemáticas pendientes

Todavía no arrancamos con el LFS en sí. El proyecto recién va por la etapa de la preparación del entorno para el LFS.

6. Plan de cierre

Fecha Hito	Objetivo / Hito Principal
Viernes 30 Oct	Entrega del informe del TP de seguimiento y estructura base del repositorio en GitHub.
Viernes 13 Nov	**Parte 1 Completa:** Toolchain compilado, kernel, GRUB, systemd como PID 1, servicio SSH y entorno gráfico.
Viernes 27 Nov	**Parte 2 Completa:** Especialización (perfil definido), 8 controles de seguridad y herramienta de auditoría ejecutada (reporte inicial).
Viernes 04 Dec	Hardening aplicado, reauditoría final realizada, borrador de Informe Técnico y Manual Técnico
Miércoles 09 Dec	Congelamiento de código, prueba de *snapshot* para el desafío en vivo y ensayo de la defensa oral.
Viernes 11 Dec	**Entrega Final del TP Integrador**.

Anexos

https://github.com/Cemelele/grupo_8_SO1_2S26